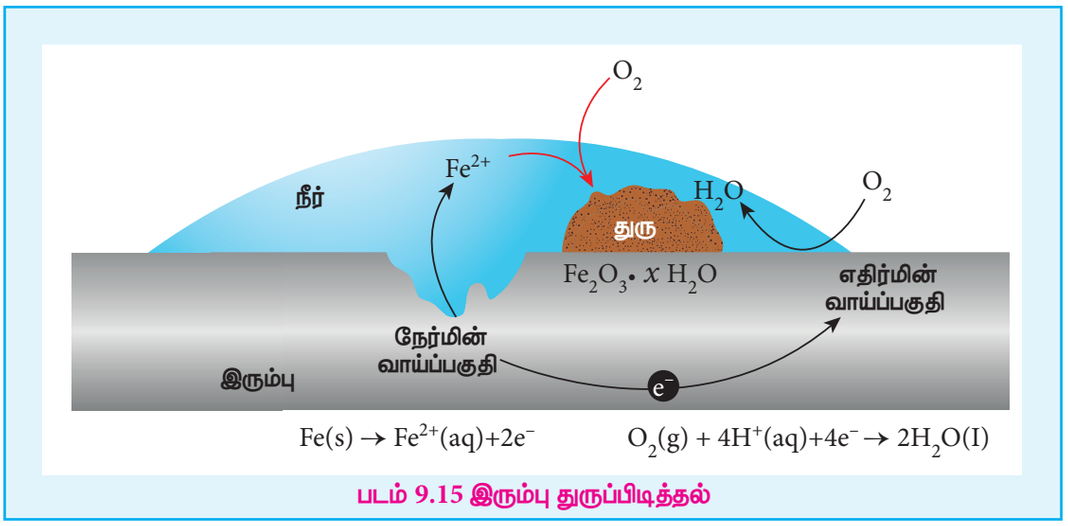


படம் 9.15 இரும்பு துருப்பிடித்தல்

நேர்மின்முனை (ஆக்ஸிஜனேற்றம்) நேர்மின்முனைப் பகுதியில் இரும்பு கரைகிறது.

$$2Fe(s) \rightarrow 2Fe^{2+}(aq)+4e^- \qquad E^\circ = 0.44V.$$

இந்த எலக்ட்ரான்கள் நேர்மின்முனைப் பகுதியிலிருந்து எதிர்மின்முனைப் பகுதிக்கு உலோகத்தின் வழியே நகருகின்றன. இங்கு நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்ஸிஜன் நீராக ஒடுக்கப்படுகிறது.

எதிர்மின்முனை (ஒடுக்கம்)

வளிமண்டல கார்பன் டை ஆக்சைடானது நீருடன் வினைப்பட்டு கார்பானிக் அமிலத்தை தருகிறது. இந்த அமிலமானது, ஒடுக்கத்திற்கு தேவையான H^+ அயனிகளை வழங்குகிறது.

$$O_2(g)+4H^+(aq)+4e^- \rightarrow 2H_2O(l) \qquad E^\circ = 1.23V$$

நீர்த்துளியின் வழியே அயனிகள் நகர்வதால் மின்சுற்று முழுமையடைகிறது.

ஒட்டுமொத்த ஆக்ஸிஜனேற்ற ஒடுக்க வினைகள்,

$$2Fe(s)+O_2(g)+4H^+(aq) \rightarrow 2Fe^{2+}(aq) + 2H_2O(l) \qquad E^\circ = 0.444+1.23 = 1.67V$$

வினை தன்னிச்சையாக நிகழ்கிறது என்பதை நேர்குறி emf மதிப்பு காட்டுகிறது.

Fe^{2+} அயனிகள் மேலும் ஆக்சிஜனேற்றமடைந்து Fe^{3+} அயனிகளாக மாறுகின்றன, இவை மேலும் ஆக்ஸிஜனுடன் வினைப்பட்டு துரு (rust) உருவாகிறது.

$$4Fe^{2+}(aq)+O_2(g)+4H^+(aq) \rightarrow 4Fe^{3+}(aq)+2H_2O(l)$$

$$2Fe^{3+}(aq)+4H_2O(l) \rightarrow Fe_2O_3.H_2O(s) + 6H^+(aq)$$

அலுமினியம், காப்பர் போன்ற பிற உலோகங்களும், சில்வரும் அரித்தலுக்கு உட்படுகின்றன. ஆனால் இவை இரும்பை விட குறைவான வேகத்தில் அரிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, அலுமினியத்தின் ஆக்ஸிஜனேற்றத்தை கருதுவோம்.

$$Al(s) \rightarrow Al^{3+}(aq)+3e^-$$

Al^{3+} அயனிகள் காற்றிலுள்ள ஆக்ஸிஜனுடன் வினைப்பட்டு Al_2O_3 எனும் பாதுகாப்பு அடுக்கை உருவாக்குகின்றன, இந்த அடுக்கானது உள்பரப்பை பாதுகாக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு உறையாக செயல்படுகிறது, எனவே தொடர்ந்து அரித்தல் நிகழ்வது தடுக்கப்படுகிறது.

XII U9 Electro Chemistry.indd 65 18-01-2021 15:06:34